

2.1) a) máme na bázi $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}\right)$ vektorem $b \in \langle \cdot, \cdot \rangle$.

Plato tedy, že: $(1 \ 2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = a + 5b + 9c = 1$,

$(3 \ 7) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 9a + 42b + 99c = 1$ & $(1 \ 2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} =$
 $= 3a + 13b + 15c = 0$, takže tedy vyřešit SLR:

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 9 & 1 \\ 9 & 42 & 99 & 1 \\ 3 & 13 & 15 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 9 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 19 \end{array} \right)$, tato matice vznikne po
úpravičkách, vektorem řešení bude $\begin{pmatrix} 53 \\ -23 \\ 10 \end{pmatrix}$. Matice,

která určuje sk. s. je tedy kvadr. $\begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$, determinat této matice je roven 1 a je i symetrická,
uplněje tedy požadavky. Pro obecné vektory tedy platí

$$\begin{aligned} \left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle &= (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2 \\ &= 53x_1y_1 - 23x_2y_1 - 23x_1y_2 + 10x_2y_2 \end{aligned}$$